State of the art - articolele 1-5

Rezultate publicate, nu rezultate proprii | Tabelul complet de 10 articole este sintetizat pe slide-ul 2

Articol	Surse de date	Metoda	Metrica	Rezultat si domeniu
1. Saxena et al. (2008)	C-MAPSS / PHM08	Model fizic; HI	Scor asimetric	Comportament calitativ de referinta
2. Malhotra et al. (2016)	FD001	PCA + LSTM-ED; HI	MAE / MSE / S	LR-ED2: MAE=10; MSE=164; S=256
3. Huang et al. (2023)	FD002 (si FD001-4)	t-SNE; normaliz.; AE	Trendability / fitness	FD002: 0.861 vs PCA 0.0004; F=2.129
4. Arunan et al. (2024)	FD002 (si FD001-4)	CVA -> CP -> LSTM	RMSE / SF (RUL)	FD002: RMSE=16.67; SF=947.99
5. de Pater & Mitici (2023)	Turbofan; subset n/s	LSTM-AE + conditii	Monotonicity (HI)	+97% vs AE fara conditii; subset n/s

Nu se compara numeric rezultate din FD001, FD002, N-CMAPSS si dataseturi proprii. Scorurile RUL evalueaza predictia, nu calitatea explorarii. n/s = subset nespecificat in sursa verificata; * Ramasso: metrici confirmate secundar in Malhotra. Unele rezultate sunt calitative deoarece nu au fost verificate valori numerice.

Directia proiectului: senzori singuri vs senzori + regim; brut vs normalizat pe regim. Huang si Arunan ofera dovezi explicit FD002. Malhotra ramane ancora HI, dar experimentele sale pe turbofan folosesc FD001. Referintele si limitele verificarii urmeaza pe paginile urmatoare.

State of the art - articolele 6-10

Rezultate publicate, nu rezultate proprii | Tabelul complet de 10 articole este sintetizat pe slide-ul 2

Articol	Surse de date	Metoda	Metrica	Rezultat si domeniu
6. Hsu et al. (2023)	N-CMAPSS DS04/5/7	Reziduuri OC vs AE; PCA	Delay / FPR	Agregat: 15.5 vs 17.3 cicluri; 3.3%
7. Bajarunas et al. (2023)	N-CMAPSS; subset n/s	AE + restrictii fizice	Monotonicity / trend.	HI imbunatatit; rezultat calitativ
8. Ramasso (2014)	C-MAPSS + PHM08	HI imprecis; geometrie	RUL; MAE/MSE* / S*	Eficient pe 6 seturi; calitativ
9. Arias Chao et al. (2019)	C-MAPSS propriu	Fuziune fizica; AE/VAE	Detection accuracy	Hibrid 100.0% vs 24.5%; nu FD002
10. Maaten & Hinton (2008)	Benchmark-uri generale	t-SNE (2D/3D)	Calitate vizuala	Vizualizari mai bune; nu C-MAPSS

Nu se compara numeric rezultate din FD001, FD002, N-CMAPSS si dataseturi proprii. Scorurile RUL evalueaza predictia, nu calitatea explorarii. n/s = subset nespecificat in sursa verificata; * Ramasso: metrici confirmate secundar in Malhotra. Unele rezultate sunt calitative deoarece nu au fost verificate valori numerice.

Directia proiectului: senzori singuri vs senzori + regim; brut vs normalizat pe regim. Huang si Arunan ofera dovezi explicit FD002. Malhotra ramane ancora HI, dar experimentele sale pe turbofan folosesc FD001. Referintele si limitele verificarii urmeaza pe paginile urmatoare.

Referinte si dovezi - 1-2

Selectie: 9 studii aplicate + fundamentul t-SNE | Consultare: 19.10.2026

[1] Damage Propagation Modeling for Aircraft Engine Run-to-Failure Simulation

Abhinav Saxena; Kai Goebel; Don Simon; Neil Eklund. International Conference on Prognostics and Health Management, 2008.

https://doi.org/10.1109/PHM.2008.4711414

Surse: Simulari C-MAPSS pentru PHM08; nu este un benchmark FD002 identificat explicit.

Metoda: Model fizic; degradare a eficientei/debitului; HI din marje operationale.

Metrici: Scor prognostic asimetric; verificare calitativa a suprafetelor de raspuns.

Rezultat: Suprafetele simulate reproduc calitativ comportamentul de referinta. Nu este raportat aici un RMSE FD002.

Legatura cu U16: Ancora CP0: provenienta, semnificatia ciclurilor, zgomot si dependenta senzorilor de operare.

Dovada: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20090029214/downloads/20090029214.txt

Limita verificarii: Sectiunea III.B: response surface behaved in a similar fashion. Manuscrisul NASA are titlul scurt Damage Propagation Modeling for Aircraft Engine Prognostics; titlul publicat este cel din DOI.

[2] Multi-Sensor Prognostics using an Unsupervised Health Index based on LSTM Encoder-Decoder

Pankaj Malhotra; Vishnu TV; Anusha Ramakrishnan; Gaurangi Anand; Lovekesh Vig; Puneet Agarwal; Gautam Shroff. SIGKDD Workshop on Machine Learning for PHM, 2016; arXiv:1608.06154.

https://arxiv.org/abs/1608.06154

Surse: C-MAPSS FD001; alte experimente pe milling si pulverizer.

Metoda: PCA si LSTM encoder-decoder; eroare de reconstructie -> HI; LR-ED2 si potrivire de curbe pentru RUL.

Metrici: MAE, MSE, timeliness S, accuracy, MAPE pentru RUL; FPR/FNR.

Rezultat: FD001, LR-ED2: MAE=10 cicluri, MSE=164 cicluri^2, S=256, accuracy=67%. Nu sunt rezultate FD002.

Legatura cu U16: Ancora CP0: reconstructia multisenzor poate produce un HI. Antrenarea foloseste o perioada presupusa sanatoasa.

Dovada: https://arxiv.org/html/1608.06154v1#S6.T1

Limita verificarii: Table 1, randul LR-ED2; sectiunea 6.2 identifica fisierele FD001. Nu este articolul separat despre anomaly detection arXiv:1607.00148.

Referinte si dovezi - 3-4

Selectie: 9 studii aplicate + fundamentul t-SNE | Consultare: 19.10.2026

[3] An Unsupervised Machine Learning Approach for Monitoring Data Fusion and Health Indicator Construction

Lin Huang; Xin Pan; Yajie Liu; Li Gong. Sensors 23(16), 7239, 2023.

https://doi.org/10.3390/s23167239

Surse: C-MAPSS FD001-FD004; rezultate separate pentru FD002.

Metoda: Mutual information, t-SNE pentru regimuri, normalizare pe conditii, LSTM-AE; primele 50 de cicluri presupuse sanatoase.

Metrici: Monotonicity, trendability, prognosability; fitness = suma celor trei.

Rezultat: FD002, Table 7: LSTM-AE trendability=0.861 fata de PCA=0.0004; fitness=2.129 fata de 0.9454.

Legatura cu U16: Cea mai directa potrivire pentru Q16.3: alternarea regimurilor ascunde tendintele senzorilor; contextul operational trebuie separat.

Dovada: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10459474/#sensors-23-07239-t007

Limita verificarii: Table 7 si sectiunile 3.2, 3.4. Valorile urmeaza antetele tabelului, nu fraza din text care confunda trendability cu prognosability.

[4] A change point detection integrated remaining useful life estimation model under variable operating conditions

Anushiya Arunan; Yan Qin; Xiaoli Li; Chau Yuen. Control Engineering Practice, 2024.

https://doi.org/10.1016/j.conengprac.2023.105840

Surse: C-MAPSS FD001-FD004; rezultate separate pentru FD002.

Metoda: Canonical variate analysis (CVA), statistici T2/Q pentru change points; etichetare RUL piecewise si LSTM ulterior.

Metrici: T2/Q pentru monitorizare; RMSE si Score Function (SF) pentru predictie.

Rezultat: FD002, ChangePoint-LSTM: RMSE=16.67 cicluri si SF=947.99. Scorurile masoara predictia RUL, nu calitatea unui embedding.

Legatura cu U16: Reper pentru debutul degradarii sub regimuri variabile. CVA nu trebuie confundata cu PCA.

Dovada: https://arxiv.org/html/2401.04351v1#S4.T3

Limita verificarii: Table III, randul ChangePoint-LSTM (Ours), coloanele FD002.

Referinte si dovezi - 5-6

Selectie: 9 studii aplicate + fundamentul t-SNE | Consultare: 19.10.2026

[5] Developing health indicators and RUL prognostics for systems with few failure instances and varying operating conditions using a LSTM autoencoder

Ingeborg de Pater; Mihaela Mitici. Engineering Applications of Artificial Intelligence 117, 105582, 2023.

https://doi.org/10.1016/j.engappai.2022.105582

Surse: Motoare turbofan; subsetul exact nu este specificat in abstractul verificat.

Metoda: LSTM-AE cu attention si conditii de operare; HI fara etichete RUL; similarity-based RUL matching ulterior.

Metrici: Monotonicity, trendability, prognosability; RMSE pentru RUL.

Rezultat: Integrarea conditiilor imbunatateste monotonicity cu 97%, conform abstractului. Nu se atribuie acest procent FD002.

Legatura cu U16: Sustine integrarea explicita a contextului de operare in reprezentarea multisenzor.

Dovada: https://repository.tudelft.nl/record/uuid:60e66ed6-7e2c-48b8-876a-08c09fce3b6e

Limita verificarii: Abstract: consideration of the operating conditions improves the monotonicity ... by 97%. Verificare limitata la abstract; subset neconfirmat.

[6] A Comparison of Residual-based Methods on Fault Detection

Chi-Ching Hsu; Gaetan Frusque; Olga Fink. Annual Conference of the PHM Society 15(1), 2023.

https://doi.org/10.36001/phmconf.2023.v15i1.3444

Surse: N-CMAPSS DS04, DS05, DS07; nu FD002.

Metoda: Reziduuri AE vs model conditii->senzori; HI pe senzori; PCA pentru vizualizare.

Metrici: Detection delay, FPR; silhouette pentru separarea tipurilor de defect.

Rezultat: Agregat peste DS04/05/07, HI pe senzori: intarziere OC=15.5 vs AE=17.3 cicluri; FPR=3.3% ambele. Medii peste cinci realizari.

Legatura cu U16: Ablatie clara: reprezentarea reziduurilor conditionate de operare fata de un AE care poate amesteca regimul cu defectul.

Dovada: https://arxiv.org/html/2309.02274v1#S4.T2

Limita verificarii: Table 2; sectiunile 3 si 4.3. Silhouette este descris separat; intarzierea nu masoara calitatea PCA.

Referinte si dovezi - 7-8

Selectie: 9 studii aplicate + fundamentul t-SNE | Consultare: 19.10.2026

[7] Unsupervised Physics-Informed Health Indicator Estimation for Complex Systems

Kristupas Bajarunas; Marcia Baptista; Kai Goebel; Manuel Arias Chao. Annual Conference of the PHM Society 15(1), 2023.

https://doi.org/10.36001/phmconf.2023.v15i1.3477

Surse: N-CMAPSS; subsetul exact nespecificat in abstractul verificat.

Metoda: AE nesupervizat cu restrictii fizice in spatiul latent; fara set de referinta sanatos explicit.

Metrici: Monotonicity, trendability; performanta prognostica RUL.

Rezultat: HI mai monoton si mai trendabil decat comparatorul semi-supervizat. Rezultat calitativ verificat in abstract; fara numere extrase.

Legatura cu U16: Clarifica diferenta dintre nesupervizare si presupunerea unei perioade sanatoase.

Dovada: https://papers.phmsociety.org/index.php/phmconf/article/view/3477

Limita verificarii: Abstract: greater monotonicity and trendability than ... semi-supervised approach. Nu este o validare FD002.

[8] Investigating Computational Geometry for Failure Prognostics in Presence of Imprecise Health Indicator: Results and Comparisons on C-MAPSS Datasets

Emmanuel Ramasso. PHM Society European Conference 2(1), 2014.

https://doi.org/10.36001/phme.2014.v2i1.1460

Surse: Patru seturi C-MAPSS si doua PHM08, 1360 instante test in total.

Metoda: RULCLIPPER: HI imprecis, poligoane, geometrie computationala si case-based reasoning.

Metrici: Evaluare RUL; MAE/MSE/S/accuracy pentru comparator, confirmate secundar in Malhotra Table 1.

Rezultat: Abstractul raporteaza eficienta pe toate cele sase seturi cu putin tuning. Nu s-au verificat aici scoruri FD002 din tabelul original.

Legatura cu U16: Comparator bazat pe forma HI si incertitudine; nu dovada unei explorari complet nesupervizate.

Dovada: https://papers.phmsociety.org/index.php/phme/article/view/1460

Limita verificarii: Abstract: efficient with few parameter tuning on all datasets. Metricile sunt citate din verificarea secundara Malhotra, nu dintr-un tabel original citit.

Referinte si dovezi - 9-10

Selectie: 9 studii aplicate + fundamentul t-SNE | Consultare: 19.10.2026

[9] Hybrid deep fault detection and isolation: Combining deep neural networks and system performance models

Manuel Arias Chao; Chetan Kulkarni; Kai Goebel; Olga Fink. International Journal of Prognostics and Health Management 10(4), 2019.

https://doi.org/10.36001/ijphm.2019.v10i4.2621

Surse: Dataset propriu generat cu simulatorul C-MAPSS; nu este FD002.

Metoda: Fuziune conditii+senzori+variabile fizice inferate; reprezentari AE/VAE si detectie one-class.

Metrici: Detection accuracy; fault isolation si vizualizare latenta.

Rezultat: Table 8: AE hibrid calibrat accuracy=100.0% vs 24.5% doar conditii+senzori; medii din 10 rulari pe datasetul propriu.

Legatura cu U16: Justifica ablatia de surse; variabilele fizice adaugate nu sunt disponibile automat in fisierele legacy FD002.

Dovada: https://arxiv.org/html/1908.01529v2#S6.T8

Limita verificarii: Table 8 si sectiunea 6.3. Anul articolului este 2019, chiar daca unele metadate tehnice de migrare indica 2023.

[10] Visualizing Data using t-SNE

Laurens van der Maaten; Geoffrey Hinton. Journal of Machine Learning Research 9(86), 2579-2605, 2008.

https://www.jmlr.org/papers/v9/vandermaaten08a.html

Surse: Benchmark-uri diverse; nu este o validare pe C-MAPSS.

Metoda: t-SNE: reducere dimensionala nesupervizata pentru vizualizare 2D/3D.

Metrici: Calitatea vizualizarii; fara scor numeric in abstractul verificat.

Rezultat: Vizualizari superioare comparatorilor pe aproape toate seturile, conform abstractului; rezultat calitativ, nu scor FD002.

Legatura cu U16: Fundament metodologic pentru vizualizarea regimurilor din Huang et al.; un embedding nu dovedeste cauzalitatea.

Dovada: https://www.jmlr.org/papers/v9/vandermaaten08a.html

Limita verificarii: Abstract; comparatii cu Sammon mapping, Isomap si LLE. Nu se atribuie rezultatul datelor motoarelor.